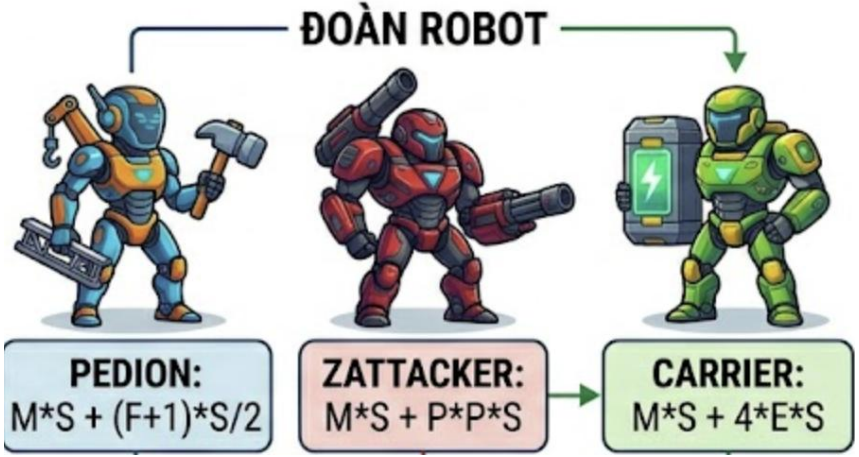
Ôn tập GK

- Hành tinh Babilon có 3 loại robot : Pedion, Zattacker và Carrier. Cả 3 loại robot đều có một trọng lượng nhất định M.
  - Pedion thuộc loại robot xây dựng, có M = 20 kg và một độ linh hoạt F ($1 \le F \le 5$).
  - Zattacker là robot có khả năng tấn công với trọng lượng M = 50 kg có sức mạnh P ($20 \le P \le 30$).
  - Carrier là robot mang theo năng lượng tiếp tế cho 2 loại còn lại, có trọng lượng M = 30 kg và kho năng lượng vận chuyển E ($50 \le E \le 100$).
  - Năng lượng tiêu thụ khi robot đi 1 quãng đường S km của mỗi loại là:
    - Pedion: M*S+(F+1)*S/2.
    - Zattacker: M*S+P*P*S.
    - Carrier: M*S+4*E*S.

Ôn tập GK

- Một hôm, tổng chỉ huy Babilon điều động một đoàn robot gồm A Pedion, B Zattacker và C Carrier (A, B, C là số lượng từng loại robot do người dùng nhập vào) đi khai phá những vùng đất còn bỏ hoang. Các robot có trọng lượng cố định theo loại, nhưng F, P và E thì có giá trị ngẫu nhiên trong miền giá trị của nó và giả sử đoàn robot đều đi được một đoạn đường dài 10km (Trong bài này, mọi robot đều di chuyển quãng đường cố định S = 10 km).



Ôn tập GK

- Hãy áp dụng phương pháp lập trình hướng đối tượng để thực hiện các yêu cầu sau:
  - Vẽ sơ đồ kế thừa các lớp của bài trên
  - Viết constructor (có và không tham số) cho các lớp
  - Viết phương thức tinhNangLuongTieuThu() để tính năng lượng tiêu thụ của tứng loại robot
  - Viết phương thức inThongTin() để in thông tin các robot: loại robot, trọng lượng, thuộc tinh riêng, năng lượng tiêu thụ
  - Viết hàm nhập số lượng A,B,C cho các loại robot. Chương trinh tự tạo mảng Robot[] robots theo các giá trị F, P, E ngẫu nhiên
  - Tính tổng năng lượng tiêu thụ của toàn bộ robot trong đoan theo loại. Tìm loại robot tiêu thụ năng lượng nhiều nhất trong đoàn (tính theo tổng năng lượng của từng loại)